면접 기출

KAIST 2026학년도 면접 학업역량 [수학 문제1]·적합성 공통문제 우리가 생각한 답변

"거리의 차"를 쌍곡선으로, "모든 실수 k"를 "직선 전체"로 바꿔 읽으면 계산은 짧아지는 문항입니다. 준비실 60분 안에 다른 과목과 함께 준비해야 하므로, 무엇을 먼저 말할지 정해 두는 것까지 담았습니다.

출제 범위	수학(원의 방정식), 기하(쌍곡선, 평면벡터의 내적)
배점 · 시간	(1) 2점, (2) 3점 · 대학이 밝힌 예상 소요 시간 15분
문항 출처	KAIST 「2026학년도 수시 입학전형 면접 기출문제(수학)」 문항정보 1 / 「(적합성)」 공통문제

2027학년도 KAIST 일반전형 면접. 1단계 서류평가로 모집인원(380명 내외)의 2.5배수 내외를 뽑고, 최종은 서류 40 : 면접 60입니다. 면접은 준비실 60분(적합성 → 10분 뒤 과학 → 15분 뒤 수학·영어 제시문 배부) → 학업역량 구술 15분 → 적합성 구술 15분 순서입니다. 1단계 발표 11월 11일(수) 10시, 면접 11월 26일(목)입니다(2027학년도 수시모집요강).

문항 요약 — 수학 문제1

수학 문제1 — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

좌표평면에 $\mathrm{A}(-3,0)$, $\mathrm{B}(3,0)$과, 점 $(0,3)$을 중심으로 하고 반지름이 $2\sqrt{2}$인 원이 있다.

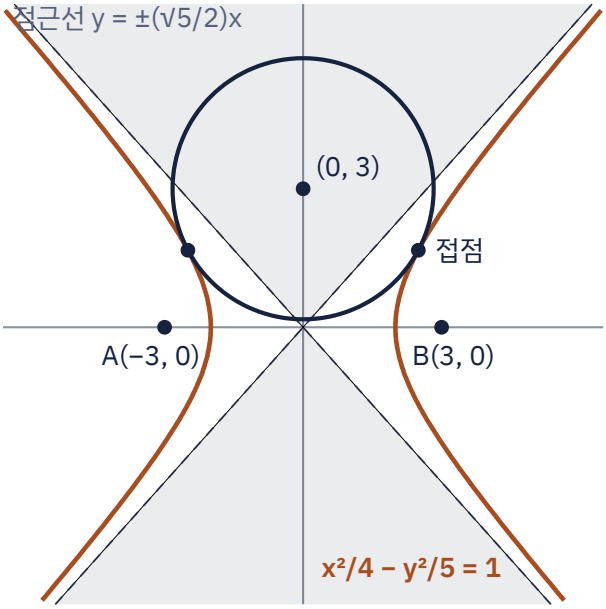
(1) 점 C가 이 원 위 또는 내부에 있을 때, $|\overline{\mathrm{AC}}-\overline{\mathrm{BC}}|$의 값의 범위를 구한다. (2점)

(2) 점 D에 대하여 $|\overline{\mathrm{AD}}-\overline{\mathrm{BD}}|$가 (1)의 범위 안에 있고, 모든 실수 k에 대하여 $k\overrightarrow{\mathrm{OD}}=\overrightarrow{\mathrm{OE}_k}$인 점 E_k도 $|\overline{\mathrm{AE}_k}-\overline{\mathrm{BE}_k}|$가 (1)의 범위 안에 있으면 D를 '좋은 점'이라 한다. 원점이 아닌 두 좋은 점 D_1, D_2에 대하여 두 단위벡터 $\frac{\overrightarrow{\mathrm{OD}_1}}{|\overrightarrow{\mathrm{OD}_1}|}$, $\frac{\overrightarrow{\mathrm{OD}_2}}{|\overrightarrow{\mathrm{OD}_2}|}$의 내적의 절댓값의 최솟값을 구한다. (3점)

문항 원문과 그림은 KAIST 입학처 홈페이지의 면접 기출문제에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



핵심 관찰 두 가지.

① 두 점 A, B로부터 **거리의 차가 일정**한 점들은 A, B를 초점으로 하는 쌍곡선 위에 있다. 그러니 $|\overline{\mathrm{AC}}-\overline{\mathrm{BC}}|$의 최댓값은 "원과 만나는 쌍곡선 중 주축이 가장 긴 것", 곧 원에 **접하는** 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$의 주축 길이 4이다.

② "모든 실수 k에 대해 $k\overrightarrow{\mathrm{OD}}$도 범위 안"은 **원점과 D를 지나는 직선 전체**가 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$의 두 가지 사이에 있어야 한다는 뜻이다. 그런 직선은 두 점근선 사이, y축을 포함하는 쪽(회색)에만 있다.

우리가 생각한 답변 — 풀이 정리

(1) 거리의 차를 쌍곡선으로

$0<2a<6$인 상수 a에 대하여 $|\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{BP}}|=2a$인 점 P 전체는 A, B를 초점으로 하는 쌍곡선

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a^2+b^2=9)$$

이다. 또 $|\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{BP}}|\le 2a$인 점 P 전체는 이 쌍곡선의 두 가지 사이의 영역(경계 포함)이고, a가 커질수록 이 영역도 커진다. 따라서 $|\overline{\mathrm{AC}}-\overline{\mathrm{BC}}|$의 최댓값은 원판 전체가 이 영역 안에 들어가는 가장 작은 $2a$, 곧 쌍곡선이 원에 **접할 때**의 $2a$이다.

$x^2=a^2\left(1+\frac{y^2}{b^2}\right)$을 원의 방정식 $x^2+(y-3)^2=8$에 대입하면

$$a^2+\frac{a^2}{b^2}y^2+y^2-6y+1=0 \quad\Rightarrow\quad \frac{9}{b^2}y^2-6y+(a^2+1)=0 \quad (\because a^2+b^2=9)$$

원과 쌍곡선은 모두 y축에 대하여 대칭이므로, 두 곡선이 접하면 접점의 y좌표는 하나이다. 즉 이 이차방정식이 중근을 가지므로

$$\frac{D}{4}=9-\frac{9}{b^2}(a^2+1)=0 \quad\Rightarrow\quad b^2=a^2+1$$

이를 $a^2+b^2=9$와 연립하면 $a^2=4,\ b^2=5$이고, 접점은 $\left(\pm\frac{2\sqrt{14}}{3},\ \frac{5}{3}\right)$이다. 따라서 최댓값은 $2a=4$이다.

한편 원은 y축과 만나고(예: 점 $(0,3)$), y축 위의 점은 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}}$이므로 최솟값은 0이다. C가 원판 위에서 연속적으로 움직이므로 그 사이의 값은 모두 나온다.

답: $0\le|\overline{\mathrm{AC}}-\overline{\mathrm{BC}}|\le 4$**, 곧 닫힌구간** $[0,\ 4]$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

(2) '모든 실수 k'를 직선 전체로

(1)에서 $|\overline{\mathrm{AE}}-\overline{\mathrm{BE}}|\le 4$인 점 E 전체는 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}\le 1$인 영역이다. D$(p,q)\neq$O라 하면 $\mathrm{E}_k=(kp,kq)$이므로, D가 좋은 점일 조건은

$$k^2\left(\frac{p^2}{4}-\frac{q^2}{5}\right)\le 1 \quad \text{이 모든 실수 } k\text{에 대해 성립}$$

이다. k^2은 얼마든지 커질 수 있으므로 괄호 안이 0 이하여야 하고, 거꾸로 0 이하이면 항상 성립한다($k=1$일 때 D 자신의 조건도 포함). 따라서

$$\frac{p^2}{4}-\frac{q^2}{5}\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad |q|\ge\frac{\sqrt{5}}{2}|p|$$

즉 좋은 점은 두 점근선 $y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$ 사이에서 y축을 포함하는 영역(**점근선 위의 점도 포함**)에 있다.

단위벡터끼리의 내적은 두 방향이 이루는 각 θ의 $\cos\theta$이다. 좋은 점의 방향이 y축과 이루는 각을 φ라 하면 $\tan\varphi\le\frac{2}{\sqrt{5}}$이고, 점근선 방향에서 $\tan\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$, 즉 $\cos\alpha=\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\sin\alpha=\frac{2}{3}$이다. $\tan\alpha<1$이므로 $\alpha<45^\circ$이고, 원점을 지나는 두 직선이 이 영역 안에서 이루는 각은 0 이상 2α 이하로 **예각**이다. 따라서 $|\cos\theta|$는 두 방향이 가장 벌어질 때, 곧 두 점근선 방향을 하나씩 택할 때 가장 작다.

$$\left(\frac{2}{3},\frac{\sqrt{5}}{3}\right)\cdot\left(-\frac{2}{3},\frac{\sqrt{5}}{3}\right)=-\frac{4}{9}+\frac{5}{9}=\frac{1}{9}\qquad\left(=\cos 2\alpha=2\cdot\frac{5}{9}-1\right)$$

답: $\frac{1}{9}$

검산: (1) 원 위의 점 20만 개에서 $|\overline{\mathrm{AC}}-\overline{\mathrm{BC}}|$의 최댓값은 4.0000(점 $(\pm 2.494,\ 1.667)$), 원 내부 무작위 점에서도 4를 넘지 않았습니다. (2) 원점을 지나는 직선 위의 점 kD를 $|k|\le 10^4$까지 확인하면 좋은 점의 방향은 x축과 약 $48.2^\circ\sim 131.8^\circ$(점근선 각 48.19°)이고, 그 방향 쌍에서 내적 절댓값의 최솟값은 $\frac{1}{9}$에 수렴했습니다.

3분 답변 예시 — 말로 하면 이렇게

(결론 먼저) "(1)의 답은 0 이상 4 이하이고, (2)의 답은 $\frac{1}{9}$입니다."

((1) 이유, 약 1분 20초) "A, B에서 거리의 차가 일정한 점은 A, B를 초점으로 하는 쌍곡선 위에 있습니다. 그래서 거리의 차의 최댓값은 원과 만나는 쌍곡선 가운데 주축이 가장 긴 것, 즉 원에 접하는 쌍곡선에서 나옵니다. 쌍곡선을 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$, $a^2+b^2=9$로 두고 원에 대입하면 y에 대한 이차방정식이 나오는데, 두 도형이 y축 대칭이라 접할 때 중근을 가집니다. 판별식을 0으로 두면 $b^2=a^2+1$이고, 연립하면 $a=2$라 최댓값은 4입니다. 원이 y축과 만나서 최솟값은 0입니다."

((2) 이유, 약 1분 20초) "모든 실수 k에 대해 k배 한 점이 범위 안에 있어야 하므로, 원점과 D를 지나는 직선 전체가 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$의 안쪽에 있어야 합니다. 좌표로 쓰면 $\frac{p^2}{4}-\frac{q^2}{5}\le 0$이라서 좋은 점은 점근선 $y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$ 사이, y축 쪽에 있습니다. 단위벡터의 내적은 사잇각의 코사인인데, 점근선 기울기가 1보다 커서 두 방향의 사잇각은 항상 예각이고, 두 점근선 방향을 하나씩 고를 때 가장 벌어집니다. 그때 내적은 $\frac{1}{9}$입니다."

남는 20초는 "점근선 위의 점도 좋은 점이라 최솟값이 실제로 나온다"는 한 줄에 쓰면 됩니다. 이 예시는 설명을 위해 우리동네 입시연구소가 만든 것이며, 실제 면접 진행(판서 여부 등)은 대학 안내를 따르세요.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

채점 기준과 점수를 잃기 쉬운 곳

KAIST가 공개한 채점 기준: (1) 2점 — $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$이 원과 접하고 초점이 $(\pm 3, 0)$인 쌍곡선임을 알고 범위를 $[0, 4]$로 구함. (2) 3점 — 좋은 점이 있을 수 있는 영역이 두 점근선 $y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$ 사이임을 알고, D_1, D_2를 두 점근선에서 하나씩 택할 때 최소임을 알며, 그 값이 $\frac{1}{9}$임을 앎.

1 **최솟값 0을 빠뜨리지 않기**

쌍곡선 계산에 집중하다 보면 "최댓값 4"만 말하고 끝내기 쉽습니다. 묻는 것은 범위이므로 y축 위의 점에서 0이 된다는 한 줄이 있어야 $[0, 4]$가 됩니다.

2 **왜 '접할 때'가 최대인지**

"$|\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{BP}}|\le 2a$인 영역이 a가 커질수록 넓어진다"는 이유를 말해야 접하는 쌍곡선에서 최대라는 판단이 설명됩니다.

3 **중근의 근거**

판별식을 0으로 두는 이유는 "두 도형이 y축 대칭이라 접점의 y좌표가 하나"이기 때문입니다. 근거 없이 판별식부터 쓰면 설명이 비어 보입니다.

4 **'모든 k' → 괄호 안이 0 이하**

k^2이 한없이 커질 수 있다는 점을 말해야 점근선 사이라는 결론이 나옵니다. 그림만 보고 "점근선 사이"라고 하면 근거가 약합니다.

5 **경계 포함과 예각 확인**

점근선 위의 점도 좋은 점이어야 최솟값이 실제로 나옵니다. 또 사잇각이 예각이라는 확인($\tan\alpha<1$)이 있어야 "가장 벌어질 때 최소"가 맞습니다. 사잇각이 둔각까지 갈 수 있다면 절댓값이 다시 작아질 수 있기 때문입니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답변
(1) 접근	거리의 차가 일정한 점의 자취를 쌍곡선으로 보고, 원과 접하는 쌍곡선을 판별식으로 구함	같은 흐름 + "영역이 a에 따라 커진다"는 이유, 최솟값 0의 근거를 말로 정리
(2) 영역	쌍곡선이 나누는 영역과 선분을 포함하는 직선을 그림으로 판단해 점근선 사이로 결론	$k^2\left(\frac{p^2}{4}-\frac{q^2}{5}\right)\le 1$로 식 한 줄에서 같은 결론(그림 없이도 설명 가능)
(2) 최솟값	점근선 기울기 절댓값이 1보다 커 예각, 두 점근선에서 하나씩 택할 때 최소	같은 판단을 $\cos 2\alpha$로도 확인
최종 답	대학 예시답안과 같음: (1) $[0, 4]$, (2) $\frac{1}{9}$	

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

적합성 공통문제 — 우리가 생각한 답변 뼈대

적합성 공통문제 — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

학교가 AI 학습 도우미를 무료로 제공한 상황. 보고서를 AI로 다듬는 학생과 "스스로 걸을 때 배움이 깊어진다"는 선생님의 말, 출처 표기를 빠뜨려 표절 탐지에 걸린 학생, 유료 AI를 쓰는 학생들 사이에서 "능력 차가 아니라 지갑 차"라고 느끼는 학생, 실시간 자막·수어 인식으로 수업에 참여하게 된 청각장애 학생이 나온다. 운영 결과는 하위 성취 비율 감소(12%→5%)·제출률 증가(7% 이상)와 함께 보고서 다양성 7% 하락, 출처 미표기 11%·표절 의심 9% 증가, 전산실 전력 14% 증가였다.

질문: ① 서로 충돌하는 가치와 근거 ② 학생위원장으로서 회의에서 제안할 지침 두 가지와 근거 ③ AI 도우미를 만든 회사 대표로서 보강·추가할 기능 한 가지와 근거

제시문 원문은 KAIST 입학처 홈페이지 면접 기출문제(적합성)에서 확인할 수 있습니다.

① 충돌하는 가치 — 이름을 붙이고, 숫자로 근거를 댄다

학습의 효율 대 스스로 생각하는 힘. 하위 성취 비율이 12%에서 5%로 줄고 제출률이 올랐지만, 보고서 다양성은 7% 떨어졌다. 결과는 좋아졌는데 생각의 폭은 좁아졌다는 신호다.

접근의 공정성 대 개인의 선택. 학교 AI는 무료지만 유료 AI를 쓰는 학생이 많아, 결과물 차이가 노력보다 비용에서 생길 수 있다.

(덧붙일 수 있는 것) 포용(청각장애 학생의 참여)과 환경(전력 14% 증가), 정직(출처 미표기·표절 의심 증가).

② 지침 두 가지 — 금지가 아니라 기준

AI 사용 표시 규칙. 과제마다 AI에게 무엇을 물었고 어느 부분을 받아들였는지 한 줄로 적게 한다. 출처 미표기 11%·표절 의심 9% 증가, 그리고 결론은 자기 생각인데 표기를 몰라 걸린 학생의 사례가 근거다. 처벌보다 표기 방법을 먼저 가르치는 것이 목적이다.

평가 과제의 도구 통일. 성적에 들어가는 과제는 학교가 제공한 AI 기능 범위에서만 쓰게 한다. "지갑 차" 문제를 줄이기 위한 것이고, 청각장애 학생의 자막·수어 기능 같은 접근성 기능은 예외로 계속 보장한다.

③ 보강할 기능 한 가지 — 지표 하나를 고치는 기능

"내 생각 먼저" 단계. 학생이 자기 초안이나 풀이 방향을 먼저 입력해야 다듬기 기능이 열리고, AI는 답 대신 질문으로 다음 단계를 이끈다. 근거는 다양성 지수 7% 하락과 "AI가 대신하면 다음 걸음이 약해진다"는 우려다. 성적·제출률이라는 장점은 지키면서 떨어진 지표를 겨냥한 기능이라고 설명한다.

말하는 순서: 가치 이름 → 제시문 근거 두 개(숫자 하나, 인물 하나) → 내 제안 → 한계 한 줄("다만 ○○는 남는 문제라 ○○로 보완하겠다"). 한 질문에 1분 안팎이 적당합니다. 위 내용은 정답이 아니라 우리동네 입시연구소가 만든 예시입니다. 대학은 적합성 문제의 채점 기준을 공개하지 않았습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

준비실 60분, 이렇게 나눠 보세요

시간	받은 제시문	할 일(우리동네 입시연구소 제안)
0~10분	적합성	질문 세 개마다 가치 이름·근거 숫자·제안 키워드만 메모(문장으로 쓰지 않기)
10~25분	과학	선택 과목 2문제. 작년 예상 시간은 물리 22분·화학 17분·생명과학 20분이라 다 못 끝날 수 있음 — 막힌 곳 표시하고 넘기기
25~50분	수학·영어	수학 2문제(작년 예상 25분). 이번 문제처럼 조건을 그림·정의로 바꾸는 한 줄부터
50~55분	영어	영어 1문제(작년 예상 5분)
55~60분	전체	과목마다 "결론 먼저 말할 한 문장"만 정리. 못 푼 문제는 어디까지 했는지 말할 준비

배부 시각은 요강의 "적합성 → (10분 후) 과학 → (15분 후) 수학/영어" 표기를 우리가 읽은 것입니다. 작년 예상 소요 시간을 모두 더하면 학업역량만 47~52분이라, 실제로는 모든 문제를 끝까지 풀기 어렵다는 전제로 짠 예시입니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 면접·기출에서 갈리는 지점
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답변·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: KAIST 「2026학년도 수시 입학전형 면접 기출문제」(수학 문항정보 1, 적합성 공통문제). 2027학년도 전형 정보: KAIST 2027학년도 학사과정 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 KAIST에 있습니다. 답변·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 평가 결과와 다를 수 있습니다.